2026-03-28 15:31:45 **You Asked**

¿Existe algún programa con GUI para crear un iso a partir del sistema actual y mientras lo estoy usando?

Gemini 3 Pro

Sí, existen varias opciones con interfaz gráfica (GUI) diseñadas exactamente para ese propósito: clonar tu sistema en ejecución y empaquetarlo en una imagen ISO booteable sin necesidad de reiniciar.

Aunque utilidades de consola como `penguins-eggs` ofrecen un control granular increíble a la hora de compilar proyectos personalizados como *frankeinux* (y facilitan la exclusión manual de rutas como `/home` o `/media`), una buena GUI puede simplificar drásticamente el flujo de trabajo de forma visual.

Aquí tienes una comparativa rápida de las mejores alternativas gráficas:

Programa	Entorno / Base Principal	Características Clave
Systemback	Arch / Manjaro (vía AUR) y Debian	Interfaz todo en uno. Permite crear ISOs *Live* instalables y puntos de restauración completos.
Refracta Snapshot	Debian / Devuan	Muy ligero y rápido; interfaz gráfica simple que te guía para excluir configuraciones locales.
MX Snapshot	MX Linux (Base Debian)	Extremadamente pulida. Modos visuales claros para "Copia personal" o "Redistribución" (sanitizada).

Detalles de las herramientas

1. Systemback Es el clásico por excelencia para esta tarea. Aunque su desarrollo original (enfocado en Ubuntu) se detuvo hace tiempo, la comunidad lo ha mantenido vivo mediante *forks* muy activos.

- **Para Arch / Manjaro:** Existe una versión específica y mantenida que puedes compilar directamente desde el AUR instalando el paquete `systemback`.
- **Funcionamiento:** Desde su menú principal, seleccionas "Crear sistema Live". Te da la opción mediante una casilla de verificación de incluir o excluir los datos del usuario actual (tus configuraciones de `/home`). Si el sistema final supera los 4GB, Systemback te permite exportarlo a un formato `.sblive` que luego puedes escribir directamente en un USB.

2. Refracta Snapshot (`refractasnapshot-gui`) Si estás trabajando sobre una base Debian, esta es probablemente la opción más robusta y respetada.

- **Funcionamiento:** Utiliza `rsync` y `squashfs` en segundo plano para empaquetar tu sistema.
- **Ventaja principal:** Su interfaz gráfica es muy directa. Te avisa de forma visual si la compresión está tardando y te ayuda a purgar automáticamente reglas de hardware específicas (como las `udev` de tarjetas de red o los identificadores del audio ALSA) para garantizar que la ISO generada sea verdaderamente portable a otras computadoras.

3. MX Snapshot Es la herramienta estrella desarrollada por el equipo de MX Linux. Si bien es nativa de ese sistema, los usuarios avanzados suelen portarla a otras distribuciones basadas en Debian.

- **Funcionamiento:** Captura el sistema vivo pausando temporalmente ciertos procesos de caché para asegurar que la copia de seguridad sea perfecta.
- **Ventaja principal:** Tiene un selector visual muy útil que te pregunta directamente el propósito de la ISO. Puedes elegir que mantenga tus contraseñas y cuentas intactas, o que limpie todo el rastro personal para crear una ISO que puedas distribuir públicamente.

> **Una nota sobre Timeshift:** Es común confundir este tipo de utilidades con Timeshift (que viene instalada por defecto en muchos sistemas como Manjaro). Timeshift tiene una interfaz gráfica excelente y es vital para crear *snapshots* locales (vía BTRFS o `rsync`) en caso de que una actualización rompa el sistema, pero **no tiene la capacidad de generar un archivo ISO booteable**.

¿Te gustaría que revisemos los pasos para instalar el *fork* de Systemback desde el AUR en tu entorno Manjaro, o prefieres explorar la instalación de Refracta Snapshot para tu base Debian?

2026-03-28 15:51:27 **You Asked**

¿Cómo instalo mx snapshot?

Gemini 3 Pro

La realidad técnica con **MX Snapshot** es que instalarlo fuera de su entorno nativo (MX Linux o antiX) es un dolor de cabeza considerable.

No es una aplicación aislada, sino que está profundamente entrelazada con el ecosistema de "MX Tools" y la forma específica en que esa distribución maneja el arranque en vivo y la persistencia.

Intentar forzar su instalación presenta dos grandes problemas dependiendo de tu base:

- **En Arch / Manjaro:** Directamente no existe en los repositorios oficiales ni en AUR. Portarlo requeriría reescribir gran parte de sus scripts de empaquetado, ya que están pensados para la arquitectura de paquetes `.deb`.
- **En Debian:** Aunque comparten formato de paquetes, requeriría mezclar los repositorios de MX Linux con los de tu sistema. Esto suele desencadenar un auténtico infierno de dependencias a bajo nivel. Es casi seguro que te enfrentarías a conflictos severos con librerías base como `glibc` o incompatibilidades con `libnm` que terminarían rompiendo tu conexión de red o el entorno de escritorio completo.

Si buscas una herramienta gráfica confiable para empaquetar un sistema personalizado sin el riesgo de destruir tu entorno actual por conflictos de dependencias, lo ideal es usar herramientas nativas para tu base.

Aquí tienes cómo instalar las alternativas correctas:

Para base Debian: Instalar Refracta Snapshot

Refracta es la opción más limpia porque está diseñada exactamente para el ecosistema Debian/Devuan y no secuestra tus librerías base.

1. Asegúrate de tener las dependencias necesarias:

```bash
sudo apt update
sudo apt install rsync squashfs-tools live-boot live-config
```

2. Descarga el paquete oficial desde el repositorio de Refracta (revisa siempre la última versión en su sitio web, pero el proceso estándar es este):

```bash
wget https://sourceforge.net/projects/refracta/files/tools/refractasnapshot-gui_10.2.2_all.deb
wget https://sourceforge.net/projects/refracta/files/tools/refractasnapshot-base_10.2.2_all.deb
```

3. Instala los paquetes:

```bash
sudo dpkg -i refractasnapshot-base_*.deb refractasnapshot-gui_*.deb
sudo apt --fix-broken install
```

Una vez instalado, lo lanzas desde el menú de tu entorno gráfico (o ejecutando `refractasnapshot-gui` en la terminal) y el asistente te guiará para excluir directorios o limpiar

configuraciones de hardware.

Para base Arch / Manjaro: Instalar Systemback

Systemback es la opción gráfica más sólida aquí y está empaquetada lista para compilar en AUR.

1. Asegúrate de tener instalado tu *helper* de AUR favorito (como `yay` o `paru`).
2. Ejecuta la instalación:

```bash
yay -S systemback
```

3. El proceso compilará las dependencias necesarias. Una vez finalizado, puedes abrir la interfaz gráfica y seleccionar "Crear sistema Live".

¿Sobre qué base específica estás trabajando ahora mismo para este empaquetado, Arch/Manjaro o Debian? Si me confirmas, podemos revisar los parámetros exactos para excluir carpetas personales de la imagen final.

2026-03-28 16:19:52 **You Asked**

[root@manjaro 2026-03-28 16:19:34 sábado ~]$
> apt install /otro/descargas/refractasnapshot-gui_10.4.1_all.deb xorriso yad dosfstools refractasnapshot-base
Nota, seleccionando «refractasnapshot-gui» en lugar de «/otro/descargas/refractasnapshot-gui_10.4.1_all.deb»
El paquete refractasnapshot-base no está disponible, pero algún otro paquete hace referencia
a él. Esto puede significar que el paquete falta, está obsoleto o solo se
encuentra disponible desde alguna otra fuente

Error: El paquete «refractasnapshot-base» no tiene un candidato para la instalación

Gemini Fast

Veo que estás intentando usar `apt` en un entorno que parece ser **Manjaro**, pero con una estructura de comandos de **Debian**. El error ocurre porque tu sistema no encuentra el paquete

`refractasnapshot-base` en sus repositorios actuales, ya que es una dependencia obligatoria para que la interfaz gráfica (la GUI) funcione.

Para resolver esto en tu sistema actual, tienes dos caminos dependiendo de qué archivos descargaste:

Opción A: Instalar ambos paquetes locales (Recomendado)

`refractasnapshot-gui` es solo la interfaz; la "inteligencia" del programa está en el paquete `base`. Si descargaste el archivo `.deb` de la GUI, lo más probable es que también necesites el archivo `.deb` del base.

Si tienes ambos en tu carpeta de descargas, instálalos juntos para que `apt` resuelva la dependencia localmente:

```bash
sudo apt install ./refractasnapshot-base_10.4.1_all.deb ./refractasnapshot-gui_10.4.1_all.deb xorriso yad dosfstools
```

(Asegúrate de que los nombres de los archivos coincidan exactamente con lo que tienes en `/otro/descargas/`).

Opción B: Si solo tienes el archivo de la GUI

Si no tienes el archivo `.deb` del base, `apt` intentará buscarlo en los repositorios de Manjaro/Debian y no lo encontrará porque no es un paquete estándar. Necesitas descargarlo manualmente desde el repositorio de Refracta:

1. **Descarga el componente base:**

   ```bash
   wget https://sourceforge.net/projects/refracta/files/tools/refractasnapshot-base_10.4.1_all.deb
   ```

2. **Instala todo el conjunto:**

   ```bash
   sudo apt install ./refractasnapshot-base_10.4.1_all.deb /otro/descargas/refractasnapshot-gui_10.4.1_all.deb xorriso yad dosfstools
   ```

Consideración Importante

Al estar ejecutando esto en una terminal que se identifica como `[root@manjaro...]`, hay un detalle técnico crítico: **Manjaro no usa `apt` nativamente** (usa `pacman`). Si estás viendo un prompt de `apt`, es muy probable que estés trabajando dentro de un **chroot** o un contenedor de Debian/Devuan (quizás como parte de los preparativos para tu ISO personalizada).

Si ese es el caso, asegúrate de que el chroot tenga acceso a internet o que los archivos `.deb` estén físicamente dentro de la estructura de carpetas que el chroot puede ver.

¿Te gustaría que verifiquemos si el entorno chroot tiene montadas correctamente las rutas necesarias para que la instalación no falle al intentar configurar el grub o el kernel?

2026-03-28 16:27:35 **You Asked**

Resumen:
Actualizando: 0, Instalando 0, Reinstalando 1, Eliminando: 0, no actualizando: 5
Tamaño de la descarga: 11,8 kB
Espacio necesario: 0 B / 27,3 GB disponible

Des:1 http://deb.debian.org/debian sid/main amd64 hicolor-icon-theme all 0.18-2 [11,8 kB]
Descargados 11,8 kB en 0s (252 kB/s)
(Leyendo la base de datos ... 17569 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../hicolor-icon-theme_0.18-2_all.deb ...
Desempaquetando hicolor-icon-theme (0.18-2) sobre (0.18-2) ...
Configurando hicolor-icon-theme (0.18-2) ...
Error: Se alcanzó el tiempo de expiración

Gemini Fast

El error de "**Se alcanzó el tiempo de expiración**" (timeout) al configurar un paquete básico como `hicolor-icon-theme` suele indicar un problema con los **disparadores (triggers)** del sistema de archivos o con la comunicación entre el entorno `chroot` y el sistema anfitrión.

Como estás trabajando en un entorno híbrido (Manjaro/Debian) para tu proyecto de ISO personalizada, es muy probable que el proceso de configuración se haya quedado "colgado" intentando actualizar el caché de iconos o interactuar con un servicio que no está disponible en el entorno actual.

Aquí tienes los pasos para desbloquear la base de datos de paquetes y completar la instalación:

1. Limpiar el estado de APT y DPKG

Primero, debemos forzar la configuración de los paquetes que quedaron a medias:

```bash
# Forzar la configuración de paquetes pendientes
dpkg --configure -a

# Limpiar el caché de descargas por si hay archivos corruptos
apt clean
```

2. Verificar los montajes del CHROOT

Si estás instalando esto dentro de un `chroot` (lo cual parece ser el caso por el prompt y el uso de `apt` en Manjaro), el error de timeout ocurre frecuentemente porque faltan sistemas de archivos virtuales esenciales. Asegúrate de que desde el sistema anfitrión (Manjaro) hayas montado lo siguiente antes de entrar al entorno:

```bash
# Ejecutar desde tu sistema Manjaro principal (ajusta /ruta/al/chroot)
mount --bind /dev /ruta/al/chroot/dev
mount --bind /proc /ruta/al/chroot/proc
mount --bind /sys /ruta/al/chroot/sys
mount --bind /dev/pts /ruta/al/chroot/dev/pts
```

3. Reintentar la instalación sin disparadores pesados

Si el error persiste con `hicolor-icon-theme`, puedes intentar instalar los paquetes de Refracta ignorando temporalmente los triggers de la interfaz gráfica para evitar el bloqueo:

```bash
# Instala los paquetes .deb locales directamente con dpkg para ver el error real
dpkg -i /otro/descargas/refractasnapshot-base_*.deb /otro/descargas/refractasnapshot-gui_*.deb

# Si faltan dependencias, corrígelas
apt install -f
```

4. Posible conflicto de red o resolución

El log muestra que pudiste descargar 11.8 kB, por lo que tienes red, pero el "timeout" en la configuración a veces se debe a que el script de post-instalación intenta contactar con el bus de mensajes del sistema (`dbus`) y este no responde.

¿Estás ejecutando esta terminal dentro de una sesión gráfica activa o es una terminal pura (TTY)? Si estás en un entorno gráfico, intenta ejecutar la instalación con `sudo` pero asegurándote de que el `chroot` no intente iniciar servicios que ya están corriendo en Manjaro.

¿Te gustaría que verifiquemos si el archivo de configuración de `refractasnapshot` necesita alguna ruta específica para encontrar tu partición `/otro/descargas` una vez que inicies la GUI?

2026-03-28 16:29:21 **You Asked**

¿Cómo desactivo el disparador de hicolor-icon?

Gemini Fast

Para desactivar o evadir el disparador (*trigger*) de `hicolor-icon-theme` y desbloquear la instalación, tienes dos caminos: uno "suave" para saltar el error y uno "agresivo" si el sistema sigue bloqueado.

El problema es que ese paquete ejecuta `gtk-update-icon-cache`, que en entornos `chroot` suele quedarse esperando al bus de datos del sistema o a un servidor X que no responde.

Opción 1: El método del "Falso Ejecutable" (Recomendado)

Este es el truco más efectivo en entornos de construcción de ISOs. Engañamos al sistema creando un ejecutable vacío que no haga nada cuando el disparador intente actualizar los iconos.

1. **Crea un alias temporal para el actualizador de iconos:**

```bash
ln -sf /bin/true /usr/bin/gtk-update-icon-cache
```

2. **Configura los paquetes pendientes:**

```bash
dpkg --configure -a
```

3. **Continúa con tu instalación:**

```bash
apt install -f
```

Una vez que termines de instalar todo, puedes borrar el enlace simbólico si deseas que el sistema vuelva a la normalidad, aunque para crear la ISO no te estorbará.

Opción 2: Edición manual del archivo de Triggers (Si el error persiste)

Si el instalador sigue intentando ejecutar el disparador a pesar del paso anterior, puedes comentarlo directamente en la base de datos de `dpkg`.

1. Abre el archivo de disparadores:

```bash
nano /var/lib/dpkg/info/hicolor-icon-theme.postinst
```

2. Busca la línea que contiene el comando `gtk-update-icon-cache` (generalmente al final del archivo).
3. Añade un `#` al principio de esa línea para comentarla o simplemente añade un `exit 0` al inicio del script:

```bash
#!/bin/sh
exit 0  # <--- Añade esto aquí
set -e
...
```

4. Guarda (**Ctrl+O**, **Enter**) y sal (**Ctrl+X**).
5. Ejecuta de nuevo:

```bash
dpkg --configure -a
```

¿Por qué te sucede esto en tu proyecto "frankeinux"?

Al estar mezclando una base **Debian Sid** (como se ve en tu log) dentro de un entorno **Manjaro**, el `chroot` hereda ciertas variables de entorno pero no los servicios. Cuando `apt` intenta registrar los iconos nuevos en el sistema de archivos, el proceso se queda en un bucle infinito buscando una respuesta del subsistema gráfico.

¿Quieres que después de solucionar esto te ayude a verificar si el archivo de configuración de Refracta Snapshot está apuntando correctamente a la ruta de exclusión de `/home` para que la ISO no quede demasiado pesada?

2026-03-28 16:36:34 **You Asked**

¿Cómo instalo mx snapshot?

Gemini Fast

Instalar **MX Snapshot** fuera de MX Linux es un reto técnico importante debido a que depende de un ecosistema de scripts y configuraciones de arranque (como `mx-live-usb-maker` y el sistema de remezcla de MX) que no son estándar en Debian o Arch/Manjaro.

Sin embargo, si estás decidido a intentarlo en tu entorno actual (que parece ser un **chroot de Debian Sid** corriendo sobre **Manjaro**), aquí tienes la ruta para hacerlo de la manera más limpia posible:

1. Agregar el repositorio de MX Linux

Dado que `apt` no encontrará el paquete en los repositorios de Debian, debes decirle dónde buscar.

1. Crea un archivo de lista de fuentes:

```bash
nano /etc/apt/sources.list.d/mx.list
```

2. Pega la siguiente línea (para la rama principal de MX basada en Debian Stable/Bookworm, que suele ser la más compatible):

```text
deb http://mx.mxrepo.com/mx/repo/ bookworm main non-free
```

3. Agrega la llave GPG del repositorio para que `apt` confíe en los paquetes:

```bash
apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F13E95F1
```

2. Configurar el "Pinning" (Crucial)

Peligro: Si haces `apt upgrade` ahora, tu sistema intentará reemplazar paquetes de Debian con versiones de MX, lo que romperá tu instalación. Debes configurar `apt` para que **solo** descargue MX Snapshot de ese repositorio.

1. Crea un archivo de preferencias:

```bash
nano /etc/apt/preferences.d/mx-snapshot
```

2. Pega lo siguiente:

```text
Package: *
Pin: release o=MX
Pin-Priority: -10

Package: mx-snapshot
Pin: release o=MX
Pin-Priority: 500
```

3. Instalación

Ahora actualiza e intenta la instalación:

```bash
apt update
apt install mx-snapshot
```

¿Qué problemas podrías encontrar?

1. **Dependencias incumplidas:** `mx-snapshot` te pedirá `mx-iso-template`, `mx-live-utils` y posiblemente otros paquetes. Gracias al "Pinning" del paso anterior, `apt` debería traer solo lo necesario.
2. **El Sistema de Arranque:** MX Snapshot está diseñado para trabajar con el cargador de arranque de MX Linux. Al usarlo en tu proyecto *frankeinux*, es posible que la ISO genere errores al intentar iniciar el kernel si no encuentra los scripts de `live-config` específicos de MX.
3. **Conflictos de Librerías:** Como estás usando **Debian Sid** (inestable) y el repo de MX es **Stable**, podrías tener errores de "Versión de glibc no encontrada".

Mi recomendación para tu flujo de trabajo

Si lo que buscas es una **GUI confiable** que no rompa tu sistema de archivos mientras trabajas en el chroot:

- **Refracta Snapshot** es mucho más "agnóstico" y se lleva mejor con Debian puro/Sid.
- **Systemback** (el fork de Franco Conidi) es excelente si logras compilarlo, ya que gestiona sus propios archivos de arranque de forma independiente.

¿Te gustaría que probemos a solucionar las dependencias de Refracta Snapshot ahora que ya sabemos cómo saltar el bloqueo del disparador de iconos?

2026-03-28 16:39:58 **You Asked**

[root@manjaro 2026-03-28 16:37:16 sábado ~]$
> deb http://mx.mxrepo.com/mx/repo/ bookworm main non-free
bash: deb: orden no encontrada
[root@manjaro 2026-03-28 16:37:17 sábado ~]$
> nano /etc/apt/sources.list.d/mx.list
[root@manjaro 2026-03-28 16:37:31 sábado ~]$
> apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F13E95F1
bash: apt-key: orden no encontrada
[root@manjaro 2026-03-28 16:37:35 sábado ~]$
> apt key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F13E95F1
E: No tiene sentido la opción de línea de órdenes --keyserver combinada con las otras opciones
[root@manjaro 2026-03-28 16:37:40 sábado ~]$
> apt adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F13E95F1
E: No tiene sentido la opción de línea de órdenes --keyserver combinada con las otras opciones
[root@manjaro 2026-03-28 16:37:55 sábado ~]$
> apt --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F13E95F1 adv
E: No tiene sentido la opción de línea de órdenes --keyserver combinada con las otras opciones
[root@manjaro 2026-03-28 16:38:03 sábado ~]$
> apt --recv-keys F13E95F1 adv
E: No tiene sentido la opción de línea de órdenes --recv-keys combinada con las otras opciones
[root@manjaro 2026-03-28 16:38:10 sábado ~]$
> apt --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F13E95F1
E: No tiene sentido la opción de línea de órdenes --keyserver combinada con las otras opciones
[root@manjaro 2026-03-28 16:38:22 sábado ~]$
> apt --keyserver keyserver.ubuntu.com
E: No tiene sentido la opción de línea de órdenes --keyserver combinada con las otras opciones

[root@manjaro 2026-03-28 16:38:26 sábado ~]$
> apt –recv-keys F13E95F1
E: No tiene sentido la opción de línea de órdenes –recv-keys combinada con las otras opciones
[root@manjaro 2026-03-28 16:38:36 sábado ~]$
> apt install adv
Error: No se ha podido localizar el paquete adv
[root@manjaro 2026-03-28 16:38:46 sábado ~]$
> nano /etc/apt/preferences.d/mx-snapshot
[root@manjaro 2026-03-28 16:39:03 sábado ~]$
> apt update
apt install mx-snapshot
Obj:1 http://deb.debian.org/debian sid InRelease
Err:2 http://mx.mxrepo.com/mx/repo bookworm InRelease
No se pudo resolver «mx.mxrepo.com»
Todos los paquetes están actualizados.
Advertencia: Fallo al obtener http://mx.mxrepo.com/mx/repo/dists/bookworm/InRelease No se pudo resolver «mx.mxrepo.com»
Advertencia: No se ha podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos antiguos en su lugar.
Información: Algunas fuentes se pueden modernizar. Ejecute «apt modernize-sources» para hacerlo.
Error: No se ha podido localizar el paquete mx-snapshot

Gemini Thinking

Parece que estás teniendo la "tormenta perfecta" de problemas de configuración en el `chroot`: el sistema no tiene internet (DNS), `apt-key` está desaparecido porque es una herramienta obsoleta en Debian moderno, y la sintaxis de los comandos se mezcló un poco.

Vamos a solucionar esto paso a paso para que `apt` pueda ver el repositorio de MX.

1. Arreglar el internet (DNS) en el chroot

El error `No se pudo resolver «mx.mxrepo.com»` significa que tu chroot no sabe cómo traducir nombres de dominio a IPs.

Desde otra terminal en tu Manjaro (fuera del chroot): Ejecuta esto para copiar la configuración de red de tu sistema real al chroot:

```bash
```

```
sudo cp /etc/resolv.conf /ruta/a/tu/chroot/etc/resolv.conf
```

(Sustituye `/ruta/a/tu/chroot` por la carpeta donde está tu proyecto frankeinux).

---

2. Agregar la llave GPG (El modo moderno)

Como `apt-key` ya no se usa y tu terminal no lo encuentra, debemos usar `gpg` directamente para descargar la llave y guardarla en un "keyring".

Dentro del chroot:

```bash
# Primero instalamos gnupg si no está
apt update || true # Ignora los errores de MX por ahora
apt install gnupg

# Descargamos la llave de MX
gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys F13E95F1

# La exportamos al formato que le gusta a Debian moderno
gpg --export F13E95F1 > /usr/share/keyrings/mxlinux-archive-keyring.gpg
```

---

3. Corregir el archivo de repositorio

La línea `deb http://...` no es un comando de bash, es una línea de configuración. Debemos asegurarnos de que el archivo que creaste con `nano` sea correcto y use la llave que acabamos de descargar.

1. Abre el archivo: `nano /etc/apt/sources.list.d/mx.list`
2. Borra lo que tenga y pega **exactamente** esto:

   ```text
   deb [signed-by=/usr/share/keyrings/mxlinux-archive-keyring.gpg]
   http://mx.mxrepo.com/mx/repo/ bookworm main non-free
   ```

3. Guarda y sal.

---

4. Instalar MX Snapshot

Ahora que ya tienes DNS y la llave configurada, los comandos deberían funcionar:

```bash
```

```
apt update
apt install mx-snapshot
```

¿Por qué fallaron tus intentos anteriores?

- **`bash: deb: orden no encontrada`** : Intentaste pegar la dirección del repositorio directamente en la terminal como si fuera un programa.
- **`apt --keyserver...`** : `apt` es un gestor de paquetes, no sabe hablar con servidores de llaves. Esa es tarea de `gpg` o `apt-key`.
- **`apt-key: orden no encontrada`** : En las versiones más nuevas de Debian (como Sid), `apt-key` ha sido eliminado por seguridad. Ahora se prefiere el método de `/usr/share/keyrings/` que te puse arriba.

Siguiente paso crítico: Una vez que instales `mx-snapshot`, ¿quieres que revisemos si necesitas instalar también `mx-iso-template` para que la ISO tenga un menú de arranque funcional? (Sin el template, la ISO podría crearse pero no bootear).

2026-03-28 16:53:12 **You Asked**

write(2, "+ mksquashfs myfs/ iso/live/file"..., 58) = 58
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/local/sbin/mksquashfs", 0x7ffc98f08f90, 0) = -1 ENOENT (No existe el fichero o el directorio)
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/local/bin/mksquashfs", 0x7ffc98f08f90, 0) = -1 ENOENT (No existe el fichero o el directorio)
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/sbin/mksquashfs", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=393464, ...}, 0) = 0
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/sbin/mksquashfs", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=393464, ...}, 0) = 0
access("/usr/sbin/mksquashfs", X_OK) = 0
newfstatat(AT_FDCWD, "/usr/sbin/mksquashfs", {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=393464, ...}, 0) = 0
access("/usr/sbin/mksquashfs", R_OK) = 0
[pid 138274] execve("/usr/sbin/mksquashfs", ["mksquashfs", "myfs/", "iso/live/filesystem.squashfs", "-noappend"], 0x55ab45598850 /* 50 vars */) = 0
[pid 138275] execve("/usr/sbin/yad", ["yad", "--title=Error", "--image=gtk-dialog-error", "--button=OK:0", "--center", "--text=Error: mksquashfs failed."...], 0x55ab45598850 /* 50 vars */) = 0

[root@manjaro 2026-03-28 16:52:33 sábado /]$
> mksquashfs myfs/ iso/live/filesystem.squashfs -noappend
Cannot stat source directory "myfs/" because No such file or directory

Gemini Thinking

Viendo el log de `strace` y el error final, el problema es puramente de **rutas (paths)**. Estás parado en la raíz del sistema (`/`), pero el comando espera que las carpetas `myfs/` e `iso/` existan justo ahí, en el directorio actual.

El comando falló porque `mksquashfs` no encuentra el origen de los datos para comprimir.

El problema en detalle

Tu prompt indica que estás en: `[root@manjaro ... /]$` Y el comando ejecutado fue: `mksquashfs myfs/ iso/live/filesystem.squashfs -noappend`

Para que ese comando funcione, dentro de `/` deberían existir:

1. Una carpeta llamada `myfs` (donde está tu sistema Debian/frankeinux).
2. Una carpeta llamada `iso` con una subcarpeta `live` (donde se guardará el resultado).

Cómo solucionarlo

1. Localiza tu carpeta de trabajo Si estás siguiendo la estructura de herramientas como `penguins-eggs` o scripts manuales, es probable que tu sistema de archivos no esté en `/myfs`, sino en una ruta específica. Busca dónde están esas carpetas:

```bash
find / -maxdepth 3 -name "myfs" -type d 2>/dev/null
```

2. Cambia al directorio correcto Una vez que sepas dónde están, entra en esa carpeta antes de lanzar el comando. Por ejemplo:

```bash
cd /ruta/a/tu/proyecto/frankeinux/
# Ahora sí, lanza el comando:
mksquashfs myfs/ iso/live/filesystem.squashfs -noappend
```

3. O usa rutas absolutas Si prefieres no moverte de directorio, dile a `mksquashfs` exactamente dónde está todo:

```bash
mksquashfs /ruta/completa/myfs /ruta/completa/iso/live/filesystem.squashfs -noappend
```

Un detalle sobre `yad`

En tu `strace` se ve que el sistema intentó lanzar `yad` (la herramienta para diálogos gráficos) para mostrarte el error: `execve("/usr/sbin/yad", ["yad", "--title=Error", ...])`

Si no viste la ventana de error, es porque `yad` probablemente falló al no tener un servidor X (pantalla) asignado dentro del `chroot`. Esto confirma que, aunque estás instalando herramientas con GUI, el entorno de terminal actual todavía no tiene permisos para "dibujar" ventanas en tu escritorio de Manjaro.

¿Te gustaría que veamos cómo pasarle la variable `DISPLAY` al chroot para que las ventanas de Refracta o MX Snapshot aparezcan correctamente en tu pantalla?

2026-03-28 16:55:14 **You Asked**

¿Cómo hago para un sistema debian estándar?

compressed data, compressed metadata, compressed fragments,
compressed xattrs, compressed ids
duplicates are removed
Filesystem size 0.15 Kbytes (0.00 Mbytes)
99.37% of uncompressed filesystem size (0.15 Kbytes)
Inode table size 29 bytes (0.03 Kbytes)
85.29% of uncompressed inode table size (34 bytes)
Directory table size 0 bytes (0.00 Kbytes)
100% of uncompressed directory table size (0 bytes)
Number of duplicate files found 0
Number of inodes 1
Number of files 0
Number of fragments 0
Number of symbolic links 0
Number of device nodes 0
Number of fifo nodes 0
Number of socket nodes 0
Number of directories 1
Number of hard-links 0

```
Number of ids (unique uids + gids) 1
Number of uids 1
        root (0)
Number of gids 1
        root (0)
[root@manjaro 2026-03-28 16:54:24 sábado /]$
 > ls
bin          files.plist    lib        media       reparar_libc_0.sh  share
 vmlinuz
boot         home           lib32      mnt         reparar_libc_1.sh  srv
 vmlinuz.old
bootx64.efi  initrd.img     lib64      myfs        reparar_libc_2.sh
sudo
core.efi     initrd.img.old libx32     opt         reparar_libc_3.sh  sys
debian-binary iso           local      otro        resolv.conf        tmp
debian_trixie j             log2.txt   pkg         root               trixie
dev          k              log_3.txt  proc        run                usr
etc          ld.so.cache    ls_manjaro  props.plist sbin              var
```

Gemini Thinking

El problema que ves en el reporte (donde dice `Number of files 0`) es que el comando `mksquashfs` se ejecutó sobre una carpeta vacía o mal direccionada. En tu `ls` veo que tienes directorios como `myfs`, `trixie` y `debian_trixie`.

Si quieres crear una imagen **SquashFS** de un sistema Debian estándar que sea funcional, tienes dos caminos dependiendo de qué quieras empaquetar exactamente:

Opción 1: Empaquetar el sistema en el que estás "dentro" (El Chroot)

Si tu intención es clonar todo el entorno Debian donde estás ejecutando los comandos ahora mismo, el origen es la raíz `/`.

¡Cuidado! Debes excluir las carpetas virtuales y la carpeta donde vas a guardar la ISO, de lo contrario entrarás en un bucle infinito o la imagen pesará terabytes.

Usa este comando (asumiendo que quieres guardar el resultado en `/iso/live/`):

```bash
mksquashfs / /iso/live/filesystem.squashfs -e proc sys dev run tmp mnt media iso myfs trixie debian_trixie otro
```

- **`-e`** : Excluye los directorios que no deben ir en una ISO (sistemas de archivos dinámicos y tus propias carpetas de trabajo).
- **`proc sys dev run`** : Son esenciales para que el sistema funcione, pero se crean al arrancar; no deben estar "quemados" en la imagen.

Opción 2: Empaquetar una instalación limpia (Ej: la carpeta `trixie`)

Si lo que hiciste fue un `debootstrap` en una carpeta específica para que el sistema esté "limpio" (estándar), el comando debe apuntar a esa carpeta. Según tu `ls`, parece que es `/trixie` o `/debian_trixie`.

```bash
mksquashfs /trixie /iso/live/filesystem.squashfs -noappend -wildcards
```

Verificación de la estructura para la ISO

Para que esa imagen SquashFS sea parte de una ISO que realmente arranque, tu carpeta `/iso` debería verse más o menos así antes de generar el archivo final con `xorriso` o `genisoimage`:

- **`/iso/live/filesystem.squashfs`** : (El archivo que acabamos de crear).
- **`/iso/live/vmlinuz`** : El kernel (puedes copiar el de la raíz de tu `ls`).
- **`/iso/live/initrd.img`** : El sistema de archivos inicial.
- **`/iso/boot/grub/`** o **`/iso/isolinux/`** : Los archivos del cargador de arranque.

¿Por qué te dio "0 files" antes?

En tu captura anterior, ejecutaste `mksquashfs myfs/ ...`. Como se ve en tu `ls` actual, `myfs` es una carpeta en la raíz, pero probablemente está vacía o es un punto de montaje que no estaba activo en ese momento.

Consejo para tu proyecto "frankeinux": Como estás manejando reparaciones manuales de `glibc` (veo tus scripts `reparar_libc_*.sh` en el `ls`), asegúrate de que antes de correr el `mksquashfs`, el sistema dentro de la carpeta objetivo sea capaz de hacer un `chroot` y ejecutar un comando simple como `ls` sin errores de librerías. Si el `chroot` falla por las librerías, la ISO resultante también fallará al arrancar.

¿Te gustaría que preparemos el comando de `xorriso` para convertir esa carpeta `/iso` en una imagen `.iso` arrancable para USB y BIOS/UEFI?

2026-03-28 17:02:37 **You Asked**

Sí. Usé la opción 1.

Gemini Thinking

Excelente. Si usaste la **Opción 1** (empaquetar el sistema desde la raíz `/`), ahora deberías tener un archivo `filesystem.squashfs` con un tamaño real (probablemente varios GB) en `/iso/live/`.

Para que ese archivo se convierta en una **ISO arrancable** (el paso final de tu proyecto *frankeinux*), necesitamos preparar la estructura de arranque y luego usar `xorriso`.

Sigue estos pasos dentro de tu terminal:

1. Preparar los archivos de arranque

Para que la ISO inicie, necesita el Kernel y el Disco RAM inicial dentro de la carpeta `/iso/live`. Según tu `ls`, los tienes en la raíz:

```bash
# Copiar el kernel y el initrd a la carpeta de la ISO
cp /vmlinuz /iso/live/vmlinuz
cp /initrd.img /iso/live/initrd.img
```

2. Crear una configuración básica de GRUB

Necesitamos decirle a la ISO qué archivos cargar al arrancar. Crea el directorio y el archivo de configuración:

```bash
mkdir -p /iso/boot/grub
nano /iso/boot/grub/grub.cfg
```

Pega este contenido (ajustado para un sistema Live estándar):

```text
set default=0
set timeout=5

menuentry "Frankeinux Live (Debian Sid/Trixie)" {
    linux /live/vmlinuz boot=live quiet splash
    initrd /live/initrd.img
}
```

3. Generar la ISO con `xorriso`

Ahora vamos a empaquetar todo. Este comando creará una ISO híbrida (funciona en USB y CD, y es compatible con BIOS y UEFI si tienes instalados los paquetes `mtools` y `libisoboot`):

```bash
xorriso -as mkisofs \
  -iso-level 3 \
  -full-iso9660-filenames \
  -volid "FRANKEINUX" \
  -eltorito-boot boot/grub/bios.img \
  -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
  -output /frankeinux_dist.iso \
  /iso
```

Nota: Si el comando falla por `bios.img`, puedes usar una versión más simplificada que delegue el arranque al sistema operativo que lo "queme" en el USB:

```bash
xorriso -as mkisofs -o /frankeinux_dist.iso -J -R -V "FRANKEINUX" /iso
```

Verificaciones finales antes de quemar:

1. **Tamaño:** Revisa con `ls -lh /frankeinux_dist.iso` que el archivo pese algo razonable (ej. 1.5GB - 3GB).
2. **Librerías:** Como has estado trabajando en reparaciones de `glibc`, lo ideal es que antes de este paso hayas corrido un `ldconfig` dentro del chroot para asegurar que todos los enlaces simbólicos de las librerías estén correctos.
3. **Persistencia:** Al usar `boot=live` en el GRUB, la ISO buscará automáticamente el archivo `/live/filesystem.squashfs`.

¿Quieres que veamos cómo añadir soporte específico para UEFI (EFI) por si piensas probar la ISO en hardware más moderno?

2026-03-29 15:01:38 **You Asked**

¿Está bien así?

#!/bin/sh

echo "set default=0

```
set timeout=3
menuentry \"Frankeinux Live (Debian Sid)\" {
    linux /live/vmlinuz boot=live quiet
    initrd /live/initrd.img
}" > "/iso/boot/grub/grub.cfg"

mksquashfs / /iso/live/filesystem.squashfs -e proc sys dev run
tmp mnt media iso trixie debian_trixie otro

xorriso -as mkisofs \
  -iso-level 3 \
  -full-iso9660-filenames \
  -volid "FRANKEINUX" \
  -eltorito-boot /boot/grub/i386-coreboot/kernel.img \
  -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
  -output /frankeinux_dist.iso \
  /iso
```

Gemini Thinking

Vas por muy buen camino, Eze. El script tiene la lógica correcta, pero hay **dos detalles críticos** que podrían hacer que la ISO no arranque o que el proceso entre en un bucle infinito ("trampa recursiva").

Aquí tienes las correcciones necesarias:

1. La "Trampa Recursiva" (Excluir la ISO de salida)

En tu comando `mksquashfs`, estás excluyendo la carpeta `/iso`, lo cual es perfecto. Sin embargo, tu archivo de salida de `xorriso` es `/frankeinux_dist.iso`.

- **El problema:** `mksquashfs` intentará meter ese archivo `.iso` dentro de la imagen mientras se está creando.
- **La solución:** Añade `frankeinux_dist.iso` a la lista de exclusiones.

2. El Cargador de Arranque (El Torito)

Estás usando `-eltorito-boot /boot/grub/i386-coreboot/kernel.img`.

- **El problema:** Esa ruta es muy específica para sistemas con firmware **Coreboot**. Si quieres que la ISO arranque en una PC normal (BIOS/CSM), esa imagen no funcionará.
- **La solución:** Lo más estándar para una ISO de Debian con GRUB es generar una imagen El Torito para BIOS.

3. Falta copiar el Kernel e Initrd

Tu `grub.cfg` busca los archivos en `/live/vmlinuz` y `/live/initrd.img` (dentro de la ISO), pero tu script no los está copiando allí antes de correr `xorriso`.

Script Corregido y Optimizado

```bash
#!/bin/sh

# 1. Crear directorios necesarios
mkdir -p /iso/boot/grub
mkdir -p /iso/live

# 2. Generar el grub.cfg
echo "set default=0
set timeout=3
menuentry \"Frankeinux Live (Debian Sid)\" {
    linux /live/vmlinuz boot=live quiet
    initrd /live/initrd.img
}" > "/iso/boot/grub/grub.cfg"

# 3. COPIAR EL KERNEL Y EL INITRD (Crucial)
# Usamos el kernel actual del sistema
cp /vmlinuz /iso/live/vmlinuz
cp /initrd.img /iso/live/initrd.img

# 4. Crear el SquashFS
# Añadimos la exclusión del archivo ISO final para evitar recursividad
mksquashfs / /iso/live/filesystem.squashfs \
  -e proc sys dev run tmp mnt media iso trixie debian_trixie otro frankeinux_dist.iso

# 5. Generar la ISO con xorriso (Versión compatible BIOS/Híbrida)
# He simplificado el arranque para que sea más "universal"
xorriso -as mkisofs \
  -iso-level 3 \
  -full-iso9660-filenames \
  -volid "FRANKEINUX" \
  -output /frankeinux_dist.iso \
  -graft-points \
  -b boot/grub/grub_eltorito.img \
  -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
  --grub2-boot-info \
  /iso
```

Notas adicionales para tu proyecto:

- **El archivo `grub_eltorito.img`:** Si no tienes ese archivo, una forma rápida de generar una ISO funcional sin complicarte con el binario de arranque es usar simplemente: `xorriso -as mkisofs -o /frankeinux_dist.iso -J -R -V "FRANKEINUX" /iso` Esto creará una ISO que quizás no arranque en BIOS viejas por sí sola, pero es útil para probar si el contenido está bien.
- **Permisos:** Asegúrate de que el script tenga permisos de ejecución (`chmod +x script.sh`) y que los archivos `/vmlinuz` e `/initrd.img` en tu raíz tengan permisos de lectura para todos.

¿Te gustaría que te pase un comando para generar automáticamente el archivo de arranque de GRUB (`grub_eltorito.img`) si no lo encuentras en tu sistema?

2026-03-29 15:07:47 **You Asked**

```
[root@manjaro 2026-03-29 15:05:44 domingo ~]$
 > apt reinstall grub-pc-bin
Instalando:
  grub-pc-bin

Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 1, Eliminando: 0, no actualizando: 0
  Tamaño de la descarga: 1.236 kB
  Espacio necesario: 3.906 kB / 1.352 MB disponible

Des:1 http://deb.debian.org/debian sid/main amd64 grub-pc-bin
amd64 2.14-2 [1.236 kB]
Descargados 1.236 kB en 0s (2.726 kB/s)
Seleccionando el paquete grub-pc-bin previamente no
seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 213737 ficheros o directorios
instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../grub-pc-bin_2.14-2_amd64.deb
...
Desempaquetando grub-pc-bin (2.14-2) ...
Configurando grub-pc-bin (2.14-2) ...
Error: Se alcanzó el tiempo de expiración
[root@manjaro 2026-03-29 15:06:17 domingo ~]$
 > ls -lh /usr/lib/grub/i386-pc/eltorito.img
```

-rw-r--r-- 1 root root 32K feb 10 08:27 /usr/lib/grub/i386-pc/eltorito.img

Gemini Thinking

¡Buenas noticias, Eze! Ya tenés el archivo clave. Ese **eltorito.img** de 32K es exactamente lo que necesitamos para que la ISO sea booteable en máquinas con BIOS tradicional.

El error de "**tiempo de expiración**" al configurar grub-pc-bin es un clásico en entornos chroot. Ocurre porque el script de post-instalación de GRUB intenta detectar discos físicos (os-prober o grub-probe) y, al no estar en un sistema real con acceso directo al hardware, se queda esperando una respuesta que nunca llega.

Como el archivo ya existe en el disco, podés ignorar el error de configuración por ahora. Vamos a ajustar tu script para que use esa ruta exacta.

Script de Frankeinux (Versión Final con El Torito)

Copia y pega esto en tu archivo .sh . He ajustado las rutas para que coincidan con lo que encontraste:

```bash
#!/bin/sh

# 1. Limpiar y preparar directorios
mkdir -p /iso/boot/grub
mkdir -p /iso/live

# 2. Generar el grub.cfg (Rutas relativas a la raíz de la ISO)
echo "set default=0
set timeout=3
menuentry \"Frankeinux Live (Debian Sid)\" {
    linux /live/vmlinuz boot=live quiet
    initrd /live/initrd.img
}" > "/iso/boot/grub/grub.cfg"

# 3. Copiar archivos críticos de arranque
cp /vmlinuz /iso/live/vmlinuz
cp /initrd.img /iso/live/initrd.img

# 4. Copiar el binario de arranque de GRUB a la carpeta de la ISO
cp /usr/lib/grub/i386-pc/eltorito.img /iso/boot/grub/eltorito.img

# 5. Crear el SquashFS (Sistema de archivos comprimido)
```

```
mksquashfs / /iso/live/filesystem.squashfs \
  -e proc sys dev run tmp mnt media iso trixie debian_trixie otro frankeinux_dist.iso

# 6. Crear la ISO híbrida con xorriso
# Nota: -b indica el archivo de arranque RELATIVO a la raíz de la carpeta /iso
xorriso -as mkisofs \
  -iso-level 3 \
  -full-iso9660-filenames \
  -volid "FRANKEINUX" \
  -output /frankeinux_dist.iso \
  -b boot/grub/eltorito.img \
  -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
  /iso
```

¿Por qué esto debería funcionar ahora?

1. **Independencia del paquete:** No importa que `apt` haya dado timeout. Ya "robamos" el archivo `eltorito.img` que necesitábamos.
2. **Ruta relativa:** En el comando `xorriso`, el parámetro `-b` espera la ruta dentro de la ISO. Por eso copiamos el archivo a `/iso/boot/grub/eltorito.img` y luego le decimos a `xorriso` que lo busque en `boot/grub/eltorito.img`.
3. **Híbrida:** Al usar `xorriso` de esta manera, la imagen resultante suele ser compatible con grabaciones en USB mediante `dd` o Ventoy.

Un pequeño "Fix" para el futuro

Si te molesta ver el error de `dpkg` cada vez que usas `apt`, podés forzar que el sistema crea que está configurado:

```bash
# Solo si quieres limpiar el error de apt
sed -i 's/half-configured/installed/g' /var/lib/dpkg/status
```

¿Querés que te pase los comandos para verificar la ISO con `qemu` antes de pasarla a un pendrive?

2026-03-29 15:13:35 **You Asked**

```
#!/bin/sh

mkdir -pv /iso/boot/grub
mkdir -pv /iso/live
```

```
cp /vmlinuz /iso/live/vmlinuz
cp /initrd.img /iso/live/initrd.img

echo "set default=0
set timeout=3
menuentry \"Frankeinux Live (Debian Sid)\" {
    linux /live/vmlinuz boot=live quiet
    initrd /live/initrd.img
}" > "/iso/boot/grub/grub.cfg"

mksquashfs / /iso/live/filesystem.squashfs -e proc sys dev run
tmp mnt media iso trixie debian_trixie otro frankeinux_dist.iso

xorriso -as mkisofs \
  -iso-level 3 \
  -full-iso9660-filenames \
  -volid "FRANKEINUX" \
  -output frankeinux_dist.iso \
  -graft-points \
  -b /usr/lib/grub/i386-pc/eltorito.img \
  -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
  --grub2-boot-info \
  /iso
```

Gemini Thinking

Ese script está casi perfecto y ya tiene la lógica de exclusión que necesitábamos para evitar el bucle infinito. Sin embargo, hay un detalle técnico con **xorriso** que te va a dar un error de "file not found" o "boot image not found" si lo corres así.

El parámetro `-b` (boot image) en el modo de emulación de `mkisofs` espera una ruta **relativa** a la raíz de la carpeta que estás empaquetando (en tu caso `/iso`), no una ruta absoluta del sistema real.

Aquí tienes el ajuste necesario para que el binario de arranque se integre correctamente:

Script Frankeinux (Ajustado)

```bash
```

```
#!/bin/sh

# 1. Crear directorios dentro de la estructura de la ISO
mkdir -pv /iso/boot/grub
mkdir -pv /iso/live

# 2. Copiar el kernel y el initrd a la ISO
cp -v /vmlinuz /iso/live/vmlinuz
cp -v /initrd.img /iso/live/initrd.img

# 3. COPIAR EL BINARIO DE ARRANQUE DENTRO DE LA ISO (Importante)
# xorriso necesita que el archivo de arranque esté dentro del árbol que va a procesar
cp -v /usr/lib/grub/i386-pc/eltorito.img /iso/boot/grub/eltorito.img

# 4. Generar el grub.cfg
echo "set default=0
set timeout=3
menuentry \"Frankeinux Live (Debian Sid)\" {
    linux /live/vmlinuz boot=live quiet
    initrd /live/initrd.img
}" > "/iso/boot/grub/grub.cfg"

# 5. Crear el SquashFS
# Mantenemos tus exclusiones, son correctas.
mksquashfs / /iso/live/filesystem.squashfs -e proc sys dev run tmp mnt media iso trixie
debian_trixie otro frankeinux_dist.iso

# 6. Generar la ISO con xorriso
xorriso -as mkisofs \
  -iso-level 3 \
  -full-iso9660-filenames \
  -volid "FRANKEINUX" \
  -output frankeinux_dist.iso \
  -graft-points \
  -b boot/grub/eltorito.img \
  -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table \
  --grub2-boot-info \
  /iso
```

¿Qué cambió y por qué?

1. **Copia de `eltorito.img`**: Agregué el paso de copiar el archivo desde `/usr/lib/...` hacia `/iso/boot/grub/`. Esto es porque `xorriso` construye la ISO a partir de lo que hay en `/iso`. Si le pasas una ruta externa, a veces falla o no lo encuentra al intentar crear la tabla de arranque El Torito.

2. **Ruta en `-b`**: Ahora dice `-b boot/grub/eltorito.img`. Nota que **no** empieza con una barra `/`. Esto le dice a `xorriso`: *"Busca el archivo de arranque en esta ruta dentro de la carpeta que te pasé al final (`/iso`)"*.
3. **Ubicación del output**: El archivo `frankeinux_dist.iso` se creará en el directorio donde ejecutes el script. Como lo excluiste en el paso de `mksquashfs`, no hay riesgo de que intente comprimirse a sí mismo.

Una recomendación para USB (Modo Híbrido)

Si planeas "quemar" esta ISO en un pendrive con `dd` o grabarla directamente, te sugiero agregar esta línea justo antes del final del comando `xorriso` (si tienes el paquete `grub-pc-bin` instalado, que ya vimos que sí):

```
–isohybrid-mbr /usr/lib/grub/i386-pc/boot_hybrid.img \
```

Esto hace que la ISO sea "híbrida", permitiendo que arranque tanto como un CD-ROM como desde un bloque de arranque de disco duro (USB).

¿Te gustaría que probemos un comando rápido para verificar si la ISO arranca bien usando **QEMU** antes de que la pases a un pendrive real?